비AI 구현과 최신 타로 화면을 한눈에

RN Community CLI + React 웹 + FastAPI + PostgreSQL. 기존 AI 처리 로직·모델·프롬프트는 동결하고, 비AI 계약과 화면을 완성·대조했다.

영역	이번에 연결·보완한 동작	현재 상태
계정	Google·Apple OIDC, 게스트 보존, 세션·기기 해제, 계정별 로컬 데이터 경계	구현·검증 / 실제 공급자 설정 필요
구매	스토어 가격 표시, 구매·복원·취소·대기, 서버 영수증 검증·이용 권한	Android 구현·검증 / 상품·스토어 연결 필요
스토리	원본 에피소드 1개, 좌 아니요·우 예, 3회 선택, 3종 결말, 이어하기	Android·웹 실제 흐름 확인
운영	viewer/publisher 분리, 권리 검토·발행·롤백, 의견 처리·감사, OTA 제어	구현·검증 / 실제 운영 역할 지정 필요
타로·기록	타로 설정 한 화면 → 즉시 카드 선택. 기록 원본 연결·편집 충돌·복귀 보존	최신 화면 반영 / 뒤 2쪽에 사진·검증
감각	앞면 decode 후 카드 뒤집기, 재진입 중복 방지, 녹음 중 오디오 차단	구현·시각 회귀 / 실제 녹음은 수행 안 함

검증 결과를 출시 상태와 구분한다

검증	결과	실행 환경
Backend	532 PASS	실제 PostgreSQL 테스트 DB, 외부 모델 호출 없음
RN / Web	133 / 130 PASS	공유 규칙·경쟁·어댑터 단위 검증, 양쪽 타입 검사
이전 Browser / JVM	39 / 6 PASS	이전 전체 회귀. 최신 설정은 신규1+기존4 별도 통과
Android	1.4.0(code 5) APK 빌드·설치	최신 설정 APK도 빌드·설치·직접 시작 확인

실제 OAuth 승인·실과금·iOS 네이티브 연동·운영 HTTPS 배포는 완료로 세지 않았다. 키나 상품이 없는 상태는 화면에서도 준비되지 않음으로 표시한다.

최신 타로: 설정에서 카드 선택까지

실제 React 웹과 Android 에뮬레이터 화면이다. 주제·장수·질문·덱을 한 화면에서 고른 뒤, 시작 버튼 한 번으로 카드 선택으로 이동한다.



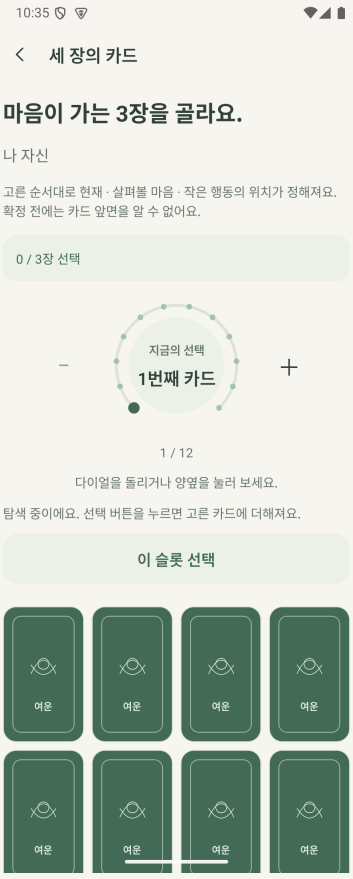
1. 웹 설정 · 390×844

주제·장수·질문·덱·시작을 함께 표시



2. Android 설정

나 자신·3장 선택을 유지한 실제 앱



3. 확인 즉시 카드 선택

중간 확인창 없이 선택 화면으로 이동

주제·장수 선택 → **질문 입력은 선택 사항** → **덱 확인 → 시작 1회** → **바로 카드 선택**

사진은 전체 화면 비율을 유지했다. Android 카드 선택 화면은 실제 viewport의 스크롤 상태 그대로다. 타로 설정에서 스크롤 없이 시작할 수 있다는 뜻이며, 카드 선택·결과까지 한 화면에 합쳤다는 뜻은 아니다.

최신 화면 명세·모션·검증표

사용자 확정: "설정을 한 화면에 모으고, 확인 즉시 카드 선택으로 이동". 기존 타로 데이터·초안·덱 변경 로직은 유지하고 설정 화면의 위계와 밀도를 조정했다.

요소	수정 전 → 현재	동작·디자인 기준
상단	큰 주제 다이얼 → 작은 카드 팬	제목 옆 카드 팬. 선택 장수1/3/5를 반영
주제·장수	큰 간격의 칩 → 6주제·3장수 그룹	선택은 체크·테두리·색으로 표시. 주제 ±·키보드 대안 유지
입력·덱	아래로 밀림 → 질문·음성/파일·덱을 한 흐름에	질문500자·선택 사항. 덱 왕복 뒤 선택·질문 보존
시작	아래쪽에서 찾기 → 화면 안 52dp 버튼	선택만으로 서버 리딩 생성 안 함. 시작1회만 생성·이동
기존 경로	오늘의 한 장·카드 선택 → 기존 동작 유지	덱 compact 표현은 고민 타로에서만 선택적으로 적용

모션	실제 설정값	접근성·수명
카드 팬	320ms 펼침 · 약3초 idle drift	숨김·이탈 시 정지. 큰 OS 글자는 장식 팬 숨김
장수·선택	180ms 강조 · press0.965/90ms → release160ms	48dp 이상 조작. reduced motion은 정적/단순 상태

검증	확인 결과	범위
화면 배치	360×740 / 390×844 / 430×932 모두 PASS	일반 글자·키보드 닫힘. 시작 bottom717px, 높이52px
TDD·회귀	신규1 PASS + 기존 관련4 PASS	수정 전 RED: 덱 bottom1015px. 기존 테스트 수정0
빌드·실행	RN/Web 타입·Web build·Android release PASS	Android 실제 설정 → 카드 선택 확인. 전체39 재실행 주장 아님
재현 자료	6초 영상·전체 화면 사진·좌표·로그·CI	AI·실제 마이크 호출0. 최신 설정 FPS 별도 측정 안 함

소스: RN 33f0ce0d / Web 031709cd. 같은 기반 native1.4 QA 패키지에 최신 UI를 빌드했다. Git push·APK 설치와 OTA 다운로드·적용은 구분하며, 이번 화면을 OTA로 배포했다고 표시하지 않는다.

문서 대조: 무엇을 현재 요구로 보았나

현재 요구 68개를 기준으로 사용자의 최신 선택을 우선했다. 과거 조사·제안·중복 PDF를 현재의 확정 약속으로 합산하지 않았다.

근거	확인된 범위	적용 방식
문서 인벤토리	372파일 / 바이트 해시 기준 307종 / 중복 복사본 65개	메타데이터 인벤토리 수다. 372개 독립 요구나 전부 정독한 문서라는 뜻은 아니다.
현재 요구 68개	비AI 46 / AI 동결 14 / 혼합·AI 동결 8	FR별 구현·검증·활성화 상태를 첨부 추적표에 연결
원본 보고서	기획 30p·상세 54p·현황 9p·개발 해설 14p	기존 원본 보존. 새 결과는 이 보고서와 보충 문서로 추가
최신 감각 명세	슬롯 탐색·선택 분리, 270° 다이얼, 기분 확인 시트	현재 동작에 채택. 타이밍 차이도 코드와 재대조
사용자 확정	Google·Apple / 스토어 관리 가격 / 짧은 에피소드 1개	가짜 로그인·임의 가격·미완성 무한 스토리를 만들지 않음
오래된 제안	Flutter·온디바이스 LLM·임의 요금·검색/공유/분석 아이디어	현재 승인 요구에 없는 별도 제안은 구현 범위에서 분리

남아 있는 종류가 서로 다르다

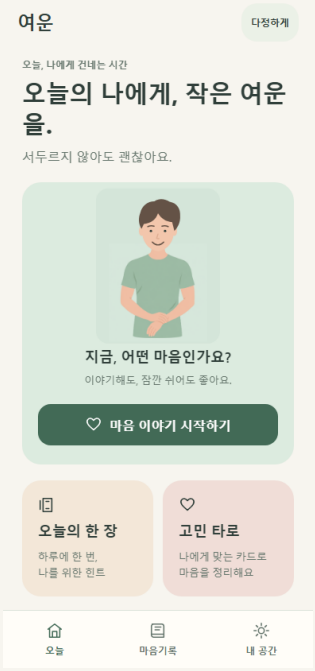
제품 코드: 새 계정·결제·스토리·운영 경로와 기존 기록·감각 동작을 검증했다. 외부 활성화: 공급자 앱·스토어 SKU·서명·HTTPS와 운영 정책이 필요하다. AI: 요청대로 추가 구현·실제 모델 호출을 하지 않았다.

Notion의 기존 자료는 읽기 전용으로 대조했다. 과거 Flutter 포트폴리오는 보존한다. 현행 결과·PDF는 별도 비공개 초안으로 저장하며 실제 저장 링크를 인계 문서에 기록한다.

동일 PDF 복사본은 SHA256로 묶었다. 기존 연구의 시장 매출 추정이나 취업 급여는 이 앱의 실제 매출·개발비·상품 가격으로 전용하지 않았다.

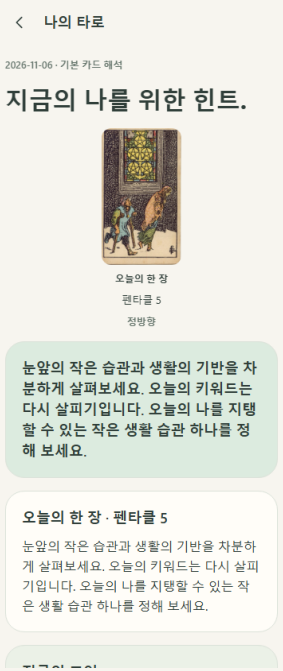
앱 전체 흐름을 한 줄로 읽기

실행 중인 React 화면을 실제 비AI API와 연결해 촬영했다. 새 합성 게스트만 사용했으며 AI·전사 호출과 실제 결제는 0건이다.



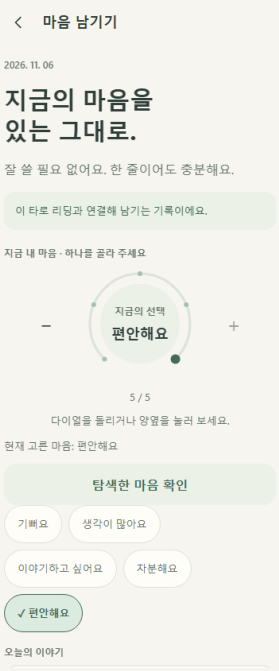
1. 홈

시작할 행동 선택



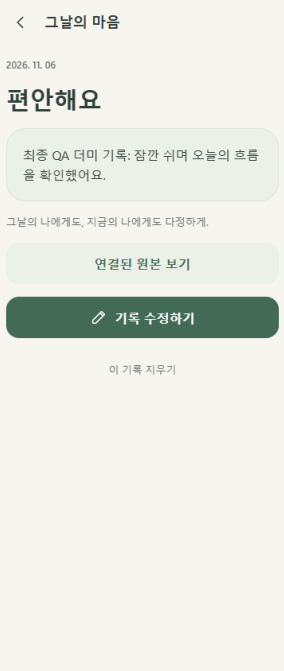
2. 카드 결과

원본 앞면·기본 해석



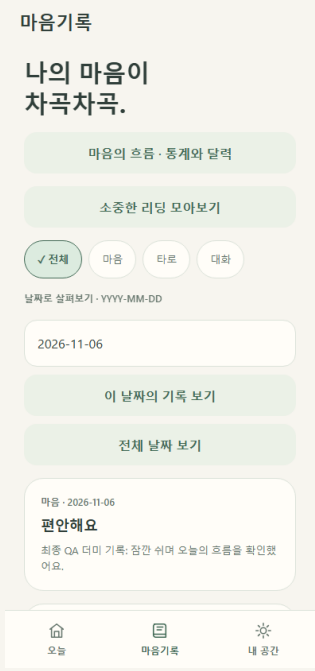
3. 마음 남기기

기분·본문·원본 연결



4. 저장된 기록

저장 확인·다시 열기



5. 마음기록

검색 조건·목록·상세

카드·대화 결과 → 마음기록 → **작은 쉼표 → 좌/우 선택 → 결말** → **내 공간 → 계정·구매·기기 관리**

화면 촬영 시점: 홈은 최종 높이 보정 스냅샷, 나머지 7장과 18초 영상은 카드 앞면 수정 후 스냅샷이다. 각 번들명·SHA와 재촬영 이력은 qa/summary.json 및 home-final-comparison.json에 남겼다.

화면 명세: 진입·복귀·오류까지

화면을 나열하는 대신 사용자의 입력, 저장 시점, 나갈 때 보존할 상태를 명시했다. Android 시스템 뒤로가기와 헤더 뒤로가기는 같은 경로 스택을 사용한다.

화면	입력 → 결과	상태·오류·뒤로가기 규칙
처음 진입	명시적 게스트 시작 → 홈	진입만으로 AI·음성·알림 권한을 요청하지 않음
오늘의 한 장	주제·덱 → 확정 카드	동일 날짜·주제 확정 재사용. 덱 왕복에 주제 보존
고민 타로	설정 한 화면 → 시작 → 카드 선택	최신 설정의1/3/5 기존 경로 보존. v2 3장은12슬롯 탐색·확정 분리
기본 리딩	앞면·위치·정방향·기본 조언	이미지 로딩 실패 안내, 카드 상세·출처와 원본 기록 연결
대화	텍스트·선택적 음성 → 직접 전송	기가차드는 단호한 응원. 입력 보존. AI 추가 변경 없음
마음 남기기	기분·본문 → 저장/편집	확인 시트 취소는 본문 유지. 재시도 키·version 충돌 분리
기록·상세	기간·유형 → 페이지 → 원본	로드한 페이지·펼침·스크롤 보존. 실제 데이터 갱신에 캐시 무효화
달력·즐겨찾기	날짜·기간 / 리딩 저장·해제	서버 저장 day 기준. 원본 삭제 후 즐겨찾기 잔존 방지
작은 쉼표	좌 아니요·우 예 / 동등한 버튼	전송 중 중복 선택 방지, 이어하기, 재시작 확인
계정 연결	Google·Apple / 연결 기기	미구성 공급자 비활성. 계정 전환 중 늦은 응답 격리
구매·권한	가격 조회·구매·복원	웹 구매 미지원 안내. 취소·대기·권한·오류를 구분
내 공간·데이터	감각·알림·출처·의견·내보내기·삭제	저장 실패 재시도. 삭제 완료 영수증 뒤 로컬 정리
운영관리	명시적 짧은 관리 세션	일반 계정은 진입 안 보임. viewer 읽기 / publisher 변경

디자인 시스템: 적은 색과 분명한 위계

아이보리 바탕·민트·연한 살구와 분홍을 제한해서 사용한다. 기존 캐릭터의 얼굴 표현과 이미지 몸체를 유지하고 장식이나 새 부정적 표정을 추가하지 않았다.



Paper	Surface	Mint	Action	Pink	Ink
#F7F5EF	#FFFDF8	#DCEBDF	#426A56	#F0DDD7	#303F3A

토큰	실제 값	사용 규칙
Typography	Hero 30/39 · Title 23/32 · Body 16/25	OS 글꼴 확대 허용. 한 문장 제목과 한 행동 우선
Spacing	4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 40	화면 좌우24, 패널20. 간격은 코드 토큰을 재사용
Radius	Control16 · Card24 · Hero32	둥근 요소를 반복해 통일, 새 장식 추가 없음
Touch	대체로 48dp 이상 / 기본 버튼52dp	다이얼 ±·헤더·선택 버튼에 접근 가능한 이름
State	기본 / 선택 / 진행 / 비활성 / 실패	색만으로 구분하지 않고 문구·상태를 함께 제공
Composition	Home → 기능 → 결과 → 기록	폼과 뒤로가기 보존. 화면은 HTTP·SQL을 직접 담당하지 않음

시각 검증에서 실제로 고친 것

카드: 회전 transform만 검사하던 한계를 발견해 앞면 픽셀 비교를 추가했다. 각 면을 따로 회전시켜 mirrored backface를 해결했다. 홈: RN의 height:100% 카드가 길어지는 현상을 flex:1로 수정했고 웹 높이는 146px로 동일했다.

확대 확인: 360/430px × 홈·기록·계정·구매의 글자 크기를 2배로 주입한 8조건에서 필수 버튼 잘림·가로 넘침이 없었다. OS 접근성 전 범위 검증과 동등하다고 주장하지 않는다.

Android OS fontScale2도 별도 확인했다. 원과 겹치던 다이얼 문구를 큰 글자일 때 아래 전폭으로 분리하고, + 조작 후 4/6→5/6와 선택 값 변경을 실화면에서 확인했다. 원래 fontScale1.0으로 복원했다.

감각 명세: 애니메이션·소리·햅틱의 수명

효과를 많이 켜는 것보다 입력·확정·전환을 구분한다. 화면을 떠났거나 음성을 받는 동안에는 불필요한 피드백이 계속되지 않도록 제어했다.

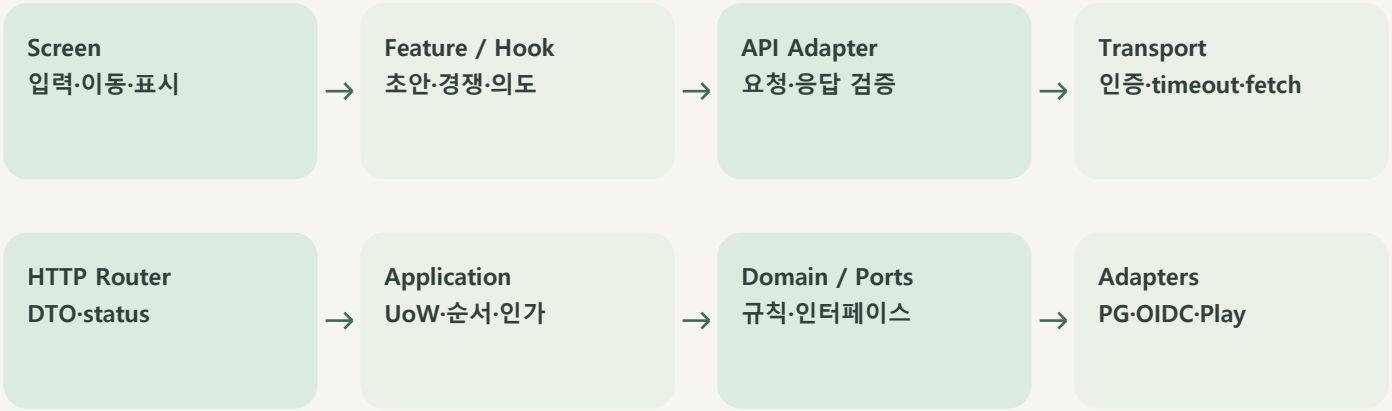
상황	동작	중단·재진입 규칙
버튼	scale 0.975 / 짧은 spring / tap 효과	disabled·busy 중 재전송 안 됨. 터치 영역은 유지
카드 확정	앞면 decode 후 420ms flip, 210ms cue	세 장은 0/220/440ms 시작. 전체860ms. 이미지 실패는 안내
카드 재열기	owner+리딩+위치별 reveal ledger	최대256개 opaque ID. 화면 재진입에 뒤집기·cue 재생 안 함
움직임 줄이기	카드 100ms fade / 단순 전환	캐릭터·호흡 반복 축소, 숨김·백그라운드에서 정지
좌/우 선택	profile drag 또는 동등한 양쪽 버튼	수직 스크롤·불충분한 드래그는 선택하지 않음
효과음·배경음	신규 기본 OFF, 기존 사용자 설정 유지	고정된 채널별 gain. 승인된 사용자별 음량 슬라이더는 없음
음성 캡처	capture lease + 참조 계수 오디오 gate	음성 종료 콜백이 늦어도 새 캡처의 오디오를 켜지 못함
화면·앱 수명	activity effect + timer/animation cleanup	숨김·background·unmount에 중단. 복귀 시 중복 타이머 없음

앞면 load / decode → **한 번의 event claim** → **delay → 회전 → cue** → **종료·이탈 → cleanup**

에뮬레이터는 촉각의 질감을 평가할 수 없다. 네이티브 브리지·공유 제어·음성 gate는 검증했지만 실제 사용자 마이크나 물리 기기의 햅틱·소리 품질을 측정했다고 표시하지 않았다.

아키텍처: 데이터·fetch·도메인을 나눈 위치

화면의 책임을 줄이고 외부 서비스 교체 지점을 포트로 둔다. FastAPI는 HTTP 입출력, application은 유스케이스·트랜잭션, domain은 규칙, adapter는 저장소·공급자 연결을 담당한다.



경계	실제 파일·책임	설계 의도
프론트 조립	infrastructure/composition.ts, feature별 *Api.ts	화면에서 fetch 구현을 떼고 JsonTransport 주입
계정 경계	features/account/AccountBoundary.tsx · storage.ts	요청·로컬 쓰기 drain 후 계정별 root 교체. 이전 guest 초안 분리
목록 수명	PageLoader · PageMemoryCache · RecordViewState	활성 DOM만 mount. 페이지·cursor·스크롤은 메모리 보존
백엔드 조립	api/main.py	concrete adapter 주입, export/erase 콜백과 유지보수 연결
외부 I/O	social_auth.py / billing.py의 ports	OIDC·스토어 네트워크 동안 DB 트랜잭션을 길게 잡지 않음
정합성	PostgreSQL owner lock·CAS·UNIQUE·FK	한 요청 중복·타인 원본·편집 충돌을 서버와 DB에서 차단
공급자 부재	enabled flag + unavailable result	설정이 없으면 가짜 성공 대신 지원·미준비 상태 반환

전역 AsyncStorage를 계정 경계로 바꾸는 import와 공통 타입 조정은 혼합 화면에도 있다. 따라서 "AI 관련 파일을 전혀 수정하지 않았다"는 표현은 쓰지 않는다. AI 처리 로직·프롬프트·실제 호출 경로는 추가 변경하지 않았다.

데이터 모델: 실제 DB와 도메인 관계

마이그레이션이 적용된 별도 테스트 DB의 구조 메타데이터만 추출했다. 46테이블·323컬럼·176제약·53FK이며 사용자 행은 추출하지 않았다.

도메인	핵심 데이터	수명·무결성
Identity	app_sessions · social_accounts · 소셜 identity·flow·ticket	토큰·state·ticket hash, 일회용 PKCE 교환, 세션 철회
Tarot / Journal	리딩·선택·카드 결과 / journal_entries·source metadata	owner 기준 연결, version 비교, 원본 삭제의 일관된 처리
Favorites / Summary	즐겨찾기 관계 / 날짜·기분 집계	집계는 원문을 복사하지 않음. 원본 삭제 후 관계 정리
Billing	검증 영수증·암호화 토큰·권한 상태	토큰 hash unique. 타인 영수증 이전 금지. 만료·철회 반영
Story	story_runs · choice history · episode version	요청 UUID·run version·current node 함께 검증
Admin	roles · sessions · catalog versions/heads/publications · audit	역할 재검증, immutable snapshot, CAS 발행·롤백
Privacy / Jobs	내보내기·삭제·동의·작업·보관 메타데이터	추가 도메인도 같은 export/erase transaction에 참여

개념 관계도 - 전체 물리 ERD의 읽기용 축약



위 그림은 개념 관계도이며 모두 실제 FK라고 주장하지 않는다. 첨부 schema-erd.mmd에는 실제 53개 FK만 표시했고 schema-metadata.json에 전체 컬럼·키를 함께 넣었다.

새 마이그레이션: 0021 소셜 인증, 0022 결제, 0023 스토리, 0024 운영관리. 이미 저장된 게스트 기록을 다른 계정으로 자동 합치거나 일괄 재작성하는 마이그레이션은 추가하지 않았다.

API 계약: 새 기능과 보호 경계

현재 실제 OpenAPI는 81paths·99operations·119schemas다. 아래는 이번 기능의 대표 경로다. 전체 operation·인증·오류 목록은 CSV로 제공한다.

기능	대표 계약	검증·실패 의미
소셜	GET /v2/auth/providers POST /v2/auth/social/{provider}/start GET/POST callback · POST social/exchange	허용 return URI·state·nonce·issuer/audience. 일회용 ticket
계정	GET /v2/auth/account GET /v2/auth/sessions POST auth/logout · logout-all DELETE auth/sessions/{session_id}	현재 member 세션. 캡처된 옛 guest token fallback 금지
구매	GET /v2/billing/catalog GET /v2/billing/entitlements POST /v2/billing/purchases/verify	등록 상품만, 검증된 계정·영수증만. pending에는 권한 부여 안 함
스토리	GET /v2/story-episodes POST /v2/story-runs GET /v2/story-runs/{id} POST .../choices · .../restart	UUID 멱등, version/node 충돌409, 타인 run404
기록 원본	GET /v2/journal-entries/{id}/source	4종 typed source. 타인/삭제 원본404. 추측 경로 생성 안 함
운영	/v2/admin/eligibility · /sessions /catalog · /feedback · /audit · /ota-policy	일반 user bearer와 별도 admin bearer. viewer/publisher 분리

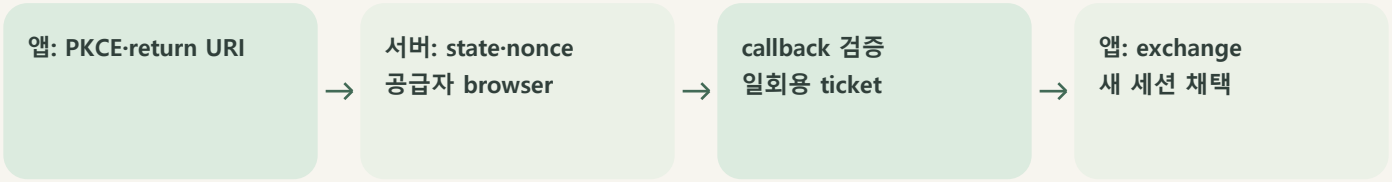
자동 생성 명세와 실제 런타임의 차이를 숨기지 않았다

OpenAPI에는 securitySchemes가 없고 일부 Authorization가 optional Header로 보인다. 실제 current_session과 admin은 인증을 강제한다. 이를 public API라고 해석하지 않도록 runtime-auth-error-contract.md를 함께 제공한다.

v2 검증 실패는 중앙 error{code,message,retryable}+request_id 형식이지만 OpenAPI 일부422는 기본 HTTPValidationError다. 원본 OpenAPI와 보충 계약을 분리했다. 이번 작업에서 이 차이를 감추기 위해 API 동작이나 기존 테스트를 바꾸지 않았다.

소셜 로그인과 계정 전환

인증 공급자가 준비되지 않은 상태에서도 게스트의 기록과 연결 정보를 보존한다. 이름·이메일이 같다는 이유로 계정을 합치지 않는다.



단계	구현	확인한 실패·경쟁
시작	Google·Apple 고정 issuer와 audience·JWKS 검증	미구성 공급자 disabled, 잘못된 redirect·state·nonce 거절
교환	flow600초 / ticket120초, hash·PKCE binding	ticket 재사용·flow 만료·다른 기기 교환 거절
첫 연결	게스트 owner UUID를 유지하는 member 전환	기록 보존, 이메일로 기존 계정을 자동 병합하지 않음
다른 계정	네트워크·저장 drain → 계정 cache 분리 → remount	이전 계정의 늦은 응답·초안이 새 화면을 덮지 않음
로그아웃·기기	서버 세션 철회·전체 기기 로그아웃	철회된 social token을 legacy guest로 인증하지 않음
플랫폼	Android Custom Tab·PKCE crypto·정확한 deep link / Web return	기존 native 모듈이 없는 앱은 업데이트 안내

실제 활성화에 필요한 항목

Google OAuth client와 Apple Services ID·Team/Key ID·서명 키, 실제 HTTPS callback·허용 return URI를 운영 서버에 등록해야 한다. 보고서와 Git에 실제 비밀키·액세스 토큰을 넣지 않았다.

현재 검증 대상은 Android 에뮬레이터와 웹이다. iOS용 native crypto/deep-link·StoreKit 경로는 구현 완료로 세지 않는다. Mac/Xcode·Apple 서명·실기기 확인이 필요한 별도 출시 작업이다.

결제: 스토어에서 가격을 받고 서버가 권한을 결정

상품·가격을 스토어에서 관리한다는 선택을 적용했다. 현재 등록 상품이 없으므로 앱에 임의의 유료 상품·가격·가짜 구매 성공을 만들지 않았다.

Store product / offer
현지화 가격 조회
→
구매 UI
취소·대기 구분
→
서버 verify
계정·SKU·token
→
DB commit 후 ack
권한 읽기

상태	권한 처리	복원·후속 동작
purchased	검증 후 active, 유효 기간이 있으면 그때까지	owner에 묶인 영수증만 저장·재사용
pending / canceled	새 권한을 부여하지 않음	구독 교체가 pending이면 기존 paid interval 보존
만료 / 환불 / 철회	expired 또는 revoked로 읽기·진입 차단	5분 재검증 정책 및 유지보수·foreground 복원
응답 불확실	자동 구매 재시도 안 함	기존 스토어 영수증 조회 → 서버 검증으로 복원
일부 다른 영수증	403 거절 영수증은 건너뛰고 다음 본인 건 처리	401/503 같은 세션·서비스 오류는 중단해 다시 확인
계정 변경	구매 중 owner가 바뀌면 새 계정으로 verify하지 않음	서버 token hash unique, 계정 tag 일치 검증
ack 실패	권한·영수증의 durable commit 후 재시도	클라이언트가 성공 화면만으로 권한을 만들지 않음

Android Billing9.1.0 네이티브 브리지를 사용했다. 웹은 권한 조회·안내만 지원한다. 실제 Play Console 상품·서비스 계정·테스트 트랙이 없으므로 실제 결제·환불을 검증했다고 표시하지 않는다.

RTDN 실시간 수신은 구현하지 않았다. 주기·foreground 재확인 방식이라 외부 환불 상태가 즉시 화면에 반영된다는 보장은 하지 않는다. 스토어 토큰은 서버 암호화 저장하고 내보내기에서 제외한다.

스토리·운영: 콘텐츠도 버전과 권한으로 관리

짧고 끝나는 경험부터 완성했다. 운영은 앱 사용자의 일반 세션과 분리하고, 승인되지 않은 후보 덱을 발행 완료로 표시하지 않았다.

작은 쉼표	실제 동작	정합성
window-pause@1.0.0	3회 선택, 3종 완결 결말, 좌 아니요·우 예	모든 경로 3~5회 안에 끝나는 graph 검증
이어하기	현재 node·choice count를 서버에서 다시 읽음	같은 key·같은 입력은 한 번 commit
처음부터	사용자 확인 후 새 run, 과거 run은 보존	expected_version / node_id가 다르면409
개인정보	선택 이력을 본인 export/erase에 포함	다른 owner의 run·기록을 변경하지 않음

운영 기능	동작	인가·감사
역할	명시적 CLI로 기존 social member 지정	기본 실제 관리자0명, HTTP 자가 승급 없음
viewer / publisher	읽기 전용 / 권리 검토·발행·선택 롤백	15분 짧은 admin 세션. 매 요청 역할·원세션 재검증
카탈로그	불변 snapshot → 권리 검토 → 발행 head	CAS 충돌은 갱신 후 확인. 거절 후보는 공개에서 철회
의견·감사	triage·keyset paging·행위 metadata	일기/토큰을 audit에 복제하지 않음. 삭제 시 익명화
OTA 정책	채널·최소 native version·중지/재개	정책 변경과 실제 bundle hosting 배포를 구분

감사 로그 보관기간은 답변 대기 상태다. 기본값 None으로 자동 삭제를 켜지 않았다. 30일을 승인받은 정책처럼 쓰지 않는다. 권리 검토·상품 등록·관리자 지정은 실제 운영 담당자의 설정이 남아 있다.

실제 화면: 이야기·계정·구매

스토리는 실제 서버에서 끝까지 진행했다. 계정과 구매는 공급자·상품이 없다는 실제 상태를 보여 준다. 가짜 로그인·결제 성공 화면이 아니다.



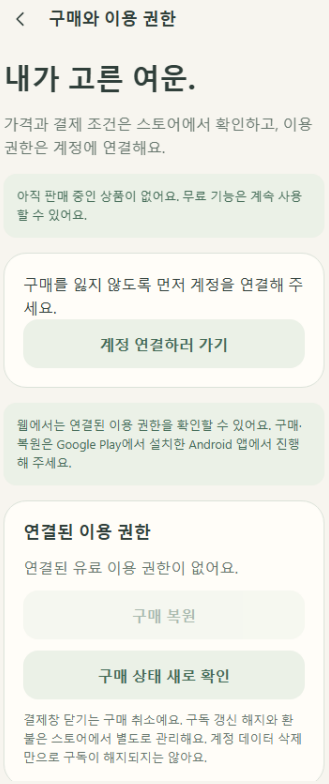
완결형 이야기

3번 선택 → 결말·작은 행동



계정 연결

준비되지 않은 공급자는 비활성



구매와 이용 권한

판매 상품0·가격 조작 없음

Android에서도 실제 카드 앞면, 좌/우 스와이프, 뒤로가기 후 1회 선택 이어하기, 3회 결말과 공급자·상품 미준비 상태를 따로 확인했다. native/ 폴더에는 에뮬레이터 실화면과 글자2배 확인 증거를 보존했다.

TDD: 횟수보다 실패할 이유를 검증했다

기능마다 새 테스트의 의도된 RED를 확인하고 최소 구현으로 GREEN을 만들었다. 저장·소유권·재시도·충돌·수명 경계에 집중했으며 기존 baseline 테스트를 삭제·완화·skip하지 않았다.

실제 제품 코드: api/domain/billing.py - 검증된 구매 상태를 권한 상태로 바꾸는 규칙

```
def entitlement_state(purchase, now):
    if purchase.state not in ('purchased', 'pending', 'revoked'):
        raise BillingInvalid('invalid_purchase_state')
    if purchase.expires_at is not None:
        if purchase.expires_at.tzinfo is None:raise BillingInvalid('invalid_purchase_expiry')
        if purchase.state == 'purchased' and purchase.expires_at <= now:return 'expired'
    return {'purchased': 'active', 'pending': 'pending', 'revoked': 'revoked'}[purchase.state]
```

실제 신규 card-reveal.test.ts의 핵심 assertion. 표시용 줄바꿈만 정리

```
assert.deepEqual(
  await Promise.all([ledger.claim('reading:one:0'), ledger.claim('reading:one:0')]),
  [true, false],
);
assert.equal(await reopened.claim('reading:one:0'), false);
```

위험	의미 있는 검증	실제로 발견·고친 예
중복 요청	실제 PG 동시 start/choice 한 번 commit	멱등 UUID·owner lock·aggregate version
상태 경합	늦은 응답·다른 계정·녹음 lease	새 캡처를 과거 종료 콜백이 unmute하지 못함
잘못된 성공	pending/타인 receipt·없는 원본 거절	복원 중403 한 건이 다음 정상 영수증을 막던 문제 수정
시각 회귀	decode+회전 검사에 실제 픽셀 비교 추가	DOM transform 통과만으로 앞면 표시를 증명할 수 없었음
목록 복귀	기존 테스트 그대로 페이지·scroll·원본 확인	hidden DOM 중복 제거, v2 수정 후 stale cache 무효화

RED·GREEN 로그는 기능별로 보존했다. 모든 커밋을 실제 시간순 TDD 증명으로 소급 조작하거나, 테스트 개수를 성능·사용성·커버리지 비율로 환산하지 않는다.

검증·성능·코드푸시: 측정한 만큼만

신규 기능 통합은 모두 로컬에서 확인했다. 브라우저 AI 회귀는 기존 fake provider를 사용했고 실제 모델·전사 요청은 보내지 않았다.

지표	결과	해석
Backend / RN / Web	532 / 133 / 130 PASS	각 프로젝트의 개별 테스트 수. 같은 공유 규칙을 중복 합산한 품질점수 아님
Browser / native JVM	39 / 6 PASS	전체 통합 회귀 + 네이티브 알림 시간 규칙6개
에뮬레이터 홈	1166 frames / 0.6% jank / p95 18ms	이전 홈 APK 약19.6초 표본. 최신 설정 FPS·JS FPS·실기기 성능 아님
메모리	PSS 101.4MiB	이전 홈 APK 한 시점. 최신 설정·장시간·메모리 누수 검증과 다름
API p95	bootstrap49.2 / catalog46.7 / story20.8 / journal19.1ms	각20회 순차·warmup1·loopback·빈 새 게스트. 부하 시험 아님
최신 웹 번들	최신 JS773.65kB / gzip217.15kB	500kB chunk 경고 유지. 실제 네트워크 cold-start/저사양 최적화는 남음

코드푸시의 현재 상태

Hot Updater SDK·CLI1.1.7, appVersion1.4.0 + preview 채널로 로컬 배포 번들을 생성하고 archive·manifest·81개 파일 해시를 검증했다. 최소 native 버전·정책 변경·다운로드/재시작 경계를 테스트했다.

새 crypto·Billing 브리지는 JS OTA로 설치할 수 없으므로 native1.4 APK가 먼저 필요하다. 실제 운영 배포·실기기 적용을 완료했다고 표시하지 않는다. 이번 로컬 OTA 서버 시작은 자동 승인 검토에서 blocked by policy로 거절되어 새 번들의 다운로드·적용은 미실행이다.

이전 버전의 적용·롤백 증거와 이번 버전의 번들 준비를 구분했다. 첫 두 후보는 보존하고 비활성화하며, 최종 본문·manifest·native 입력 해시를 별도로 기록한다.

Git 분담·출시 전 남은 항목

세 저장소를 기능 책임에 맞춰 유지했다. 기능·수정·릴리스·문서 커밋을 나누어 원격 SHA까지 확인했고 main 병합이나 운영 배포는 하지 않았다.

저장소	이번 책임	확인 위치
tarobo22/taro	RN CLI 화면·Android bridge·보고서	최신 codex/compact-tarot-setup-20261106 · PR#4
tarobo22/taro-raect	React 웹·브라우저 회귀·최신 설정 QA	최신 codex/compact-tarot-setup-20261106 · PR#4
tarobo22/taro-back	FastAPI·DDD/ports·PG·소셜/결제/스토리/운영	codex/complete-non-ai-20261106 · PR#3 · 이번 변경0

항목	완료 조건·현재 상태	분류
Google·Apple 설정	운영 client ID·허용 callback·키 설정 후 실제 로그인	외부 활성화
스토어	실제 SKU·가격·계정·테스트 트랙·실구매/복원/환불	외부 활성화·검증
iOS	native crypto/StoreKit·Xcode·서명·실기기 확인	미구현 플랫폼 출시 작업
운영 환경	HTTPS·CORS·DB·비밀 주입·백업/복구·관측	운영 구성 및 복구 리허설
콘텐츠·보관 정책	후보 덱의 실제 권리 검토·감사 보관기간 확정	운영 승인·정책 결정
자동 CI	현재 세 저장소 원격 검사 통과, 문서만 바뀌는 push는 제외	활성 완료. 운영 배포·main 병합 기능은 없음
AI	이번 요청에서 제외. 실제 모델·사용량·전사 검증 없음	별도 후속 범위

개발자 관점의 평가

소유권·멱등·CAS·계정 경계를 먼저 고정한 점은 유지할 가치가 있다. 반대로 통합 후에야 발견한 hidden DOM 중복과 실제 backface 문제는 단위 테스트만으로 화면 품질을 증명할 수 없다는 근거였다. 재현 가능한 픽셀 검사와 실제 앱 흐름을 추가해 보완했다.

전체 FK/컬럼, 68개 요구 추적표, API 인증·오류 보충 계약, 변경 파일 목록, RED/GREEN·빌드 로그와 사진·영상은 함께 제공한 문서 묶음에서 확인할 수 있다.